



TSE101

Examen - Sujet 1

3h00

Tout document papier autorisé ; aucun appareil électronique autorisé

Veuillez répondre à chaque question avec un minimum de 10 lignes. Toute réponse (dont les graphiques et calculs associés) doit être dûment justifiée. Chaque question est sur 3 points.

Les documents à étudier sont

- Article 1 : le Monde du 27 mai 2024 - « derrière l’affichage vert, Totalénergies accroît sa production pétro-gazière » d’Audrey Garric et Adrien Pécourt,
- Article 2 : le Monde du 27 mai 2024 - « dans le secteur, l’influence de la major dépasse largement sa part de marché » de Perrine Mouterde,
- Article 3 : le Monde du 3 mai 2024 - « les pays du G7 s’engagent à fermer leurs centrales à charbon avant 2035 » d’Audrey Garric.

Question 1 : Cartographie des ressources disponibles.

Donner tous les types de ressources ou techniques mentionnées dans les différents articles. Faire un graphe coloré dans lequel on mettra notamment en exergue les ressources primaires et les énergies secondaires qu’elles permettent. Colorer aussi celles qui ont des vertus dans la décarbonation de la production énergétique ou la non-émission de gaz à effet de serre. Justifier par des phrases la construction de votre graphe.

Question 2 : Remplacement du charbon par l’énergie solaire.

Dans l’article 3, quelle activité du charbon veut arrêter le G7 ? En supposant que les centrales au charbon des pays du G7 produisent 400GW, quelle serait la baisse en GtCO_2 par an si on passe soit totalement à du gaz soit totalement à du renouvelable ? Dans chacun des cas, quel serait le pourcentage de baisse dans les émissions mondiales totales ? Quel est le taux de charge du solaire pour produire de l’électricité ? Combien faut-il ainsi encore installer de solaire pour compenser le charbon fermé par le G7 ? Cela vous paraît-il une valeur raisonnable, à la lueur du chiffre donné dans l’article sur les objectifs de renouvelable, et sachant que la production annuelle d’électricité solaire en Europe est actuellement de 169TWh ?

Question 3 : Transition vers le *net zero carbon*.

Rappeler la définition des différents scopes d’une entreprise lorsqu’elle doit effectuer son bilan carbone. Pour Totalénergies, donner au moins deux exemples d’éléments à compter dans l’ensemble de ses scopes 1 et 2, mentionnés soit dans l’article soit durant le cours. Est-ce que le chiffre du scope 3 vous semble correct par rapport à la taille de Totalénergies ? Imaginons que Totalénergies passe totalement du pétrole au gaz, quel est le gain en CO_2 ? Imaginons maintenant qu’elle passe totalement du pétrole+gaz aux renouvelables, quel gain de CO_2 serait ainsi généré ? Au vu de son rythme de croissance dans le renouvelable, combien d’années lui faudrait-elle si elle voulait réaliser le *zero net carbon* en 2050 sur son scope 3 ? Quel rythme de croissance par an doit-elle installer pour y arriver ? Finalement l’impact le plus important vient-il de la décision du G7 (cf. question 2) ou de la décision d’une multinationale ? Commenter.

Question 4 : Emission carbone déjà engagée.

Etant donné la croissance prévue de sa production pétrogazière, combien de tCO₂ supplémentaire Totalénergies va-t-elle émettre sur la période 2023-2028 ? Commenter par rapport à la préconisation de l'AIE.

Question 5 : Infrastructures.

Totalénergies investit dans des infrastructures de type oléoduc. Par exemple, en supposant que l'oléoduc Eacop a une durée de vie identique à celle d'une Française, combien consomme-t-il par an pour sa fabrication au regard des émissions nationales par habitant et de l'empreinte carbone d'une Française ? De plus dans quels territoires limitrophes de la France, Totalénergies s'implante-t-elle ? Est-ce un continent connu pour sa production pétrolière dans le passé ?
